

CORE PLATFORM FRAMEWORK

90 BZA 매뉴얼

조직 · 직원 · Role/Permission/Data Scope · 결재 · 세션 · Attachment · Audit

항목	기준
대상	BZA 관리자, 업무 관리자, 보안/감사 담당자
정보 역할	고객 업무 관리 제품 사용 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	b2da6bd720d1a8506db6bddf5d2e35feb9dca964
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 180 개

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. BZA 적용 판단

BZA 는 고객 업무 조직·사용자·Role·Permission·Data Scope·업무 결재·Attachment·Notification·Audit 를 제공하는 업무 관리자 제품이다. 플랫폼 Runtime 제어나 ADM 위험조치 Engine 을 대신하지 않는다.

2. 실제 Route 지도

[CURRENT SOURCE] cpf-biz-admin/frontend/src/app/routes.ts

Route	Menu	제품 목적
dashboard	DASHBOARD	업무 운영 현황
organizations	ORGANIZATION	조직 계층
employees	EMPLOYEE	직원 Profile
positions	EMPLOYEE	직급 기준정보
jobTitles	EMPLOYEE	직책 기준정보
assignments	EMPLOYEE	다중 소속·겸직·파견·대행
organizationResponsibilities	ORGANIZATION	조직장·대행·승인 Owner
users	AUTHORIZATION	BZA 인증 사용자
roles	AUTHORIZATION	업무 역할
userRoles	AUTHORIZATION	다중 Role 유효기간
menus	AUTHORIZATION	화면 메뉴 Registry
permissions	AUTHORIZATION	화면·행위·API·Data Scope 권한
permissionTools	AUTHORIZATION	Role 비교와 권한 Simulation
approvalInbox	APPROVAL	Snapshot 참여자 Inbox
approvalSubmissions	APPROVAL	정책 기반 명등 상신
approvalPolicies	APPROVAL	Versioned Policy/ALL·ANY·N_OF_M
approvalSimulation	APPROVAL	조직/Role/위임 사전 해석
approvalDelegations	APPROVAL	유효기간 위임·대결
sessions	AUTHORIZATION	Refresh session 관리
audits	AUDIT	Immutable 업무 감사
notifications	SETTING	업무 알림
attachments	ATTACHMENT	첨부 업로드·검증
savedSearches	SETTING	사용자 검색 조건
settings	SETTING	BZA 업무 설정
downloads	SETTING	다운로드 정책
downloadAudits	AUDIT	다운로드 감사

3. 조직·직원 Master

organizations

항목	내용
목적	상위/하위 hierarchy, 유효 시작/종료, 폐쇄/이관 영향
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력·기본값·범위	effective date + status + version
정상 흐름	상위/하위 hierarchy, 유효 시작/종료, 폐쇄/이관 영향
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류·경계·부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구·대사·Rollback	expected version 충돌 재조화; 영향 분석 후 종료/이관
권한·보안·감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log·Metric·Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

employees

항목	내용
목적	사번/이름/연락처(masked)/상태/유효기간
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력·기본값·범위	effective date + status + version
정상 흐름	사번/이름/연락처(masked)/상태/유효기간
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류·경계·부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구·대사·Rollback	expected version 충돌 재조화; 영향 분석 후 종료/이관
권한·보안·감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log·Metric·Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

positions

항목	내용
목적	직급 코드/순서/유효기간
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API

항목	내용
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력 · 기본값 · 범위	effective date + status + version
정상 흐름	직급 코드/순서/유효기간
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류 · 경계 · 부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구 · 대사 · Rollback	expected version 충돌 재조화; 영향 분석 후 종료/이관
권한 · 보안 · 감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log · Metric · Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

jobTitles

항목	내용
목적	직책/역할 의미/유효기간
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력 · 기본값 · 범위	effective date + status + version
정상 흐름	직책/역할 의미/유효기간
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류 · 경계 · 부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구 · 대사 · Rollback	expected version 충돌 재조화; 영향 분석 후 종료/이관
권한 · 보안 · 감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log · Metric · Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

assignments

항목	내용
목적	주 소속/겸직/파견/대행, 기간, 우선순위
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력 · 기본값 · 범위	effective date + status + version
정상 흐름	주 소속/겸직/파견/대행, 기간, 우선순위
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류 · 경계 · 부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구 · 대사 · Rollback	expected version 충돌 재조화; 영향 분석 후 종료/이관
권한 · 보안 · 감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log · Metric · Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency

항목	내용
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

organizationResponsibilities

항목	내용
목적	조직장/승인 Owner/대행자, 기간
대상 역할	BZA 조직 관리자
Owner	cpf-biz-admin
실제/대표 Consumer	BZA directory UI/API
선행 조건	조직 기준일/식별자/권한
입력·기본값·범위	effective date + status + version
정상 흐름	조직장/승인 Owner/대행자, 기간
정상 판정	기준일 조회 결과와 hierarchy/assignment snapshot 일치
오류·경계·부분 실패	중복 기간/순환 조직/concurrent update
복구·대사·Rollback	expected version 충돌 재조회; 영향 분석 후 종료/이관
권한·보안·감사	Data Scope/PII masking/reason/audit
Log·Metric·Trace	org/employee change metric + audit
Test	boundary/effective-date/concurrency
운영 인계	결재 participant snapshot 영향 확인

4. Role·Permission·Data Scope

PRODUCT CONTRACT - Effective Permission

```
EffectivePermission =
  active(UserRole at businessDate)
  n active(Role)
  n active(Permission)
  n Menu/Button/API action
  n DataScope(organization/resource/tenant)
  - explicit deny / revoked / expired
```

화면	업무
/roles	Role 정의/상태
/userRoles	사용자 Role + 유효기간
/menus	메뉴 Registry + 영향 조회
/permissions	메뉴/행위/API/Data Scope Permission
/permissionTools	Role 비교 + Effective Permission Simulation

5. 결재 Engine

정책	의미
Sequential	단계 순서대로 승인
Parallel ALL	모든 참여자 승인
ANY	한 명/한 집합 승인으로 단계 완료
N_OF_M	M 명 중 N 명
Role/Organization	상신 시점 participant snapshot
Delegation	기간과 범위를 가진 위임

정책	의미
Substitution	대결/대행 이력
Expiry	만료 후 승인 금지, 정책에 따른 종료/재상신
SoD	자기 승인/Requester=Approver 차단

결재/실행 상태 모델

```

DRAFT → SUBMITTED → IN_PROGRESS → APPROVED
                        ↳ REJECTED
                        ↳ WITHDRAWN
                        ↳ EXPIRED
APPROVED → EXECUTED | EXECUTION_UNKNOWN → RECONCILED

```

5.1 상신

1. 정책 version 과 대상 command hash 고정
2. 업무 대상/before-after preview
3. idempotency key 로 중복 상신 차단
4. 조직/Role/위임을 participant snapshot 으로 해석
5. expiry 와 단계 조건 기록
6. 상신 Audit

5.2 동시 승인

동일 단계에 두 운영자가 동시에 승인하면 expected version/participant state 를 기준으로 한 명의 상태전이만 반영되거나 정책이 허용한 병렬 집계로 반영된다. 낡은 화면의 승인 요청은 409/Conflict 후 최신 snapshot 을 다시 보여준다.

6. Session·Masking·Audit·Download

영역	계약
Session	login/refresh/logout/revoke, fixation/concurrency/expiry; browser 에 token/session raw 노출 금지
Masking	직원 연락처/PII 는 기본 masked, raw 조회는 별도 permission/reason/audit
Audit	업무 변경·권한·결재·download 를 immutable/tamper-evident 기록
Download	Permission/reason/approval/row-size/expiry/encryption/watermark/one-time link/audit

7. Attachment·Notification

Attachment 는 upload→type/size/path/security scan→metadata→download authorization→recheck/update security 상태를 가진다. Notification 은 업무 이벤트와 사용자 preference 를 연결하되 민감 데이터 원문을 메시지에 넣지 않는다.

8. Route 별 운영 절차

8.1 /dashboard - 업무 운영 현황

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만

항목	사용 계약
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.2 /organizations - 조직 계층

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.3 /employees - 직원 Profile

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.4 /positions - 직급 기준정보

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement

항목	사용 계약
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.5 /jobTitles - 직책 기준정보

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.6 /assignments - 다중 소속·겸직·파견·대행

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.7 /organizationResponsibilities - 조직장·대행·승인 Owner

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency

항목	사용 계약
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.8 /users - BZA 인증 사용자

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.9 /roles - 업무 역할

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.10 /userRoles - 다중 Role 유효기간

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시

항목	사용 계약
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.11 /menus - 화면 메뉴 Registry

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.12 /permissions - 화면·행위·API·Data Scope 권한

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.13 /permissionTools - Role 비교와 권한 Simulation

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit

항목	사용 계약
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.14 /approvalInbox - Snapshot 참여자 Inbox

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.15 /approvalSubmissions - 정책 기반 명등 상신

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.16 /approvalPolicies - Versioned Policy/ALL·ANY·N_OF_M

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.17 /approvalSimulation - 조직/Role/위임 사전 해석

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.18 /approvalDelegations - 유효기간 위임·대결

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.19 /sessions - Refresh session 관리

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.20 /audits - Immutable 업무 감사

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.21 /notifications - 업무 알림

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.22 /attachments - 첨부 업로드·검증

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.23 /savedSearches - 사용자 검색 조건

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.24 /settings - BZA 업무 설정

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.25 /downloads - 다운로드 정책

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

8.26 /downloadAudits - 다운로드 감사

항목	사용 계약
검색	ID/이름/상태/기준일/조직/사용자/정책 등 해당 업무 키
Column	식별자, 상태, 유효기간/version, owner/updatedAt
상세	업무 snapshot, 연결 Role/Permission/Approval/Audit, masked sensitive fields
Command	등록/변경/승인/회수/해지 등 Route expected operation 만
Permission	menu + API/action + Data Scope server enforcement
동시성	expected version 및 idempotency
실패	403/409/timeout/partial 을 명시적으로 표시
복구	최신 snapshot 재조회, operation 결과 조회, 필요한 경우 reconcile/resubmit
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/txId

9. 업무 Domain 연계

BZA 는 다른 업무 DB 를 직접 변경하지 않는다. 업무별 관리 화면이 실제 Domain Command 를 호출할 때는 그 Domain Public Contract 와 authorization/data scope 를 사용하고, 결과 불명은 BZA 상태만 변경해 덮지 않는다.

10. Backup·Restore·Upgrade

- bzaDB schema/version/mandatory seed
- 조직/직원/Role/Permission/Approval instance/policy snapshot
- Session/credential 은 복원 정책과 만료를 분리
- Attachment metadata 와 object checksum
- Audit hash chain integrity
- Restore 후 effective permission/approval participant snapshot/sample workflow 검증

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
BZA Routes	cpf-biz-admin/frontend/src/app/routes.ts	26 route/menu/operation contract
Requirement	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	BZA-*/SEC-*
Frontend	cpf-biz-admin/frontend/src/features	actual product page

11. BZA 화면별 작업 절차

11.1 /dashboard - 업무 운영 현황

항목	운영 계약
Menu	DASHBOARD
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.2 /organizations - 조직 계층

항목	운영 계약
Menu	ORGANIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.3 /employees - 직원 Profile

항목	운영 계약
Menu	EMPLOYEE
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.4 /positions - 직급 기준정보

항목	운영 계약
Menu	EMPLOYEE
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.5 /jobTitles - 직책 기준정보

항목	운영 계약
Menu	EMPLOYEE
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.6 /assignments - 다중 소속·검직·파견·대행

항목	운영 계약
Menu	EMPLOYEE
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.7 /organizationResponsibilities - 조직장·대행·승인 Owner

항목	운영 계약
Menu	ORGANIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.8 /users - BZA 인증 사용자

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.9 /roles - 업무 역할

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.10 /userRoles - 다중 Role 유효기간

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.11 /menus - 화면 메뉴 Registry

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.12 /permissions - 화면·행위·API·Data Scope 권한

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.13 /permissionTools - Role 비교와 권한 Simulation

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.14 /approvalInbox - Snapshot 참여자 Inbox

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절
 동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계
 위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존
 실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.15 /approvalSubmissions - 정책 기반 맥등 상신

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절
 동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계
 위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존
 실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.16 /approvalPolicies - Versioned Policy/ALL·ANY·N_OF_M

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절
 동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계
 위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존
 실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.17 /approvalSimulation - 조직/Role/위임 사전 해석

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절
 동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계
 위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존
 실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.18 /approvalDelegations - 유효기간 위임·대결

항목	운영 계약
Menu	APPROVAL
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

결재 화면 상태 읽기

상신 → participant snapshot → 단계별 승인/거절
 동시 승인 → expectedVersion 으로 충돌/집계
 위임/대결 → 유효기간과 원 승인자 관계 보존
 실행 응답 유실 → EXECUTION_UNKNOWN → Owner result query → RECONCILED

11.19 /sessions - Refresh session 관리

항목	운영 계약
Menu	AUTHORIZATION
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.20 /audits - Immutable 업무 감사

항목	운영 계약
Menu	AUDIT
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.21 /notifications - 업무 알림

항목	운영 계약
Menu	SETTING
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.22 /attachments - 첨부 업로드·검증

항목	운영 계약
Menu	ATTACHMENT
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.23 /savedSearches - 사용자 검색 조건

항목	운영 계약
Menu	SETTING
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.24 /settings - BZA 업무 설정

항목	운영 계약
Menu	SETTING
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.25 /downloads - 다운로드 정책

항목	운영 계약
Menu	SETTING
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId

11.26 /downloadAudits - 다운로드 감사

항목	운영 계약
Menu	AUDIT
검색	ID/이름/상태/조직/기준일/유효기간 등 해당 Master/업무 조건
기본 정렬	stable business key + updated/effective date
상세	version/effective dates/related role-permission-approval/audit + masked PII
변경 Gate	server permission + data scope + expected version + reason/approval if risky
동시성	409 conflict 시 최신 snapshot 재조회
응답 유실	operation/idempotency/result 조회 후 상태 판정
복구	재조회/reconcile/resubmit/revoke 중 product operation 사용; DB 직접 수정 금지
Audit	actor/reason/before-after/approval/result/transactionId